Software Requirements Specification (SRS)

Fitur: Live Chat Multi-Admin (Queue, Claim, & Handover)

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci spesifikasi teknis untuk fitur *Live Chat* yang memungkinkan banyak admin melayani pengguna secara real-time. Sistem ini menggunakan metode **Queue & Claim** untuk memastikan efisiensi distribusi pesan dan menghindari tumpang tindih pengerjaan.

2. Arsitektur Data (Database Schema)

2.1. Tabel `users`

- `id` (Primary Key, UUID/INT)
- `name` (VARCHAR)
- `email` (VARCHAR, Unique)
- `is_online` (BOOLEAN)
- `is_blocked` (BOOLEAN) - Untuk menangani user spam.

2.2. Tabel `admins`

- `id` (Primary Key, UUID/INT)
- `username` (VARCHAR)
- `role` (ENUM: 'super_admin', 'agent')
- `status` (ENUM: 'online', 'busy', 'offline')

2.3. Tabel `conversations`

- `id` (Primary Key, UUID/INT)
- `user_id` (Foreign Key -> users.id)
- `admin_id` (Foreign Key -> admins.id, Nullable)
- `status` (ENUM: 'pending', 'active', 'closed', 'queued')
- `last_message_at` (TIMESTAMP)

2.4. Tabel `messages`

- `id` (Primary Key, UUID/INT)
- `conversation_id` (Foreign Key -> conversations.id)
- `sender_id` (INT/UUID)
- `sender_type` (ENUM: 'user', 'admin', 'system')

- `message_type` (ENUM: 'text', 'image', 'file', 'whisper') - 'whisper' adalah pesan internal antar admin.
- `content` (TEXT)
- `created_at` (TIMESTAMP)

3. Alur Sistem (Logic Flow)

3.1. Inisiasi & Antrean (Queue Management)

1. **User mengirim pesan.**
2. **Probabilitas: Semua Admin Sibuk/Offline.**
   - Jika tidak ada admin `online`, sistem mengirim pesan otomatis: *"Saat ini kami sedang offline, silakan tinggalkan pesan."*
   - Jika admin online tapi mencapai `max_active_chats`, status conversation menjadi `queued`. User diberitahu posisi antrean mereka.

3.2. Klaim Chat (Admin Side)

1. **Probabilitas: Double Claim.**
   - Jika Admin A dan Admin B klik "Ambil" secara bersamaan, sistem menggunakan *Optimistic Locking*. Siapa yang requestnya sampai ke server lebih dulu (milidetik) akan menang, admin kedua mendapat notifikasi: *"Chat ini sudah diambil oleh Admin A"*.

3.3. Interaksi & Probabilitas Lainnya

Skenario	Logika Sistem
Handover (Oper Chat)	Kolom `admin_id` diupdate ke Admin B. Admin A kehilangan akses tulis, Admin B mendapat akses tulis dan melihat seluruh riwayat.
Whisper (Internal Note)	Admin A bisa mengirim pesan dengan `message_type = 'whisper'`. Pesan ini hanya muncul di dashboard Admin (untuk koordinasi) dan **tidak terlihat oleh User**.
Admin Terputus (DC)	Jika heartbeat WebSocket Admin A hilang selama > 2 menit saat chat `active`, sistem mengirim notifikasi ke admin lain: *"Admin A terputus, apakah ingin mengambil alih?"*.
User Menghilang	Jika user tidak membalas > 15 menit, sistem mengirim *Warning*. Jika tetap tidak ada balasan > 30 menit, status otomatis `closed` oleh `system`.
User Spam/Toxic	Admin memiliki tombol "Block". Jika ditekan, `users.is_blocked` menjadi `true`, chat otomatis berakhir, dan user tidak bisa memulai chat baru.
Multitab User	Jika user membuka chat di 2 tab browser, WebSocket akan melakukan *broadcast* ke semua tab milik `user_id` yang sama agar sinkron.

3.4. Penutupan Chat

1. Status menjadi `closed`.
2. Admin dapat mengisi "Kategori Masalah" (misal: Komplain, Tanya Harga) untuk laporan bulanan.

4. Relasi Antar Tabel (Entity Relationship Diagram)

- **1 User** -> **M Conversations** (Satu user bisa punya banyak sesi di waktu berbeda).
- **1 Admin** -> **M Conversations** (Satu admin bisa pegang beberapa chat aktif).
- **1 Conversation** -> **M Messages** (Pesan diurutkan berdasarkan `created_at`).

5. Rekomendasi Teknologi

- **Real-time:** Socket.io (Node.js) atau Laravel Reverb.
- **Notification:** Push Notifications (Firebase Cloud Messaging) jika admin tidak sedang membuka tab dashboard.
- **Storage:** Redis untuk menyimpan *temporary state* (siapa sedang mengetik/typing indicator).